(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215045902 U
(45)授权公告日 2021.12.07

(21)申请号 202121539910.9

(22)申请日 2021.07.07

(73)专利权人 南京音联工业设备有限公司
地址 211100 江苏省南京市江宁区南佑路7号科创大厦七层楼7002-1房间(江宁开发区)

(72)发明人 万伟明

(74)专利代理机构 南京禾易知识产权代理有限公司 32320
代理人 冯五洲

(51)Int.Cl.
B65G 1/04(2006.01)

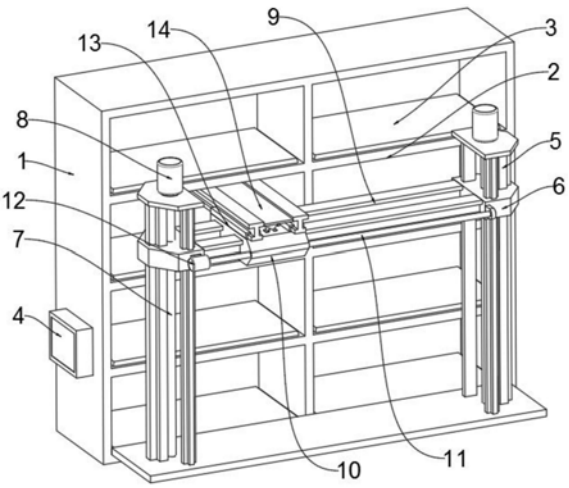
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种智能自动化物流仓储可升降货架

(57)摘要

本实用新型公开了一种智能自动化物流仓储可升降货架，涉及货架技术领域，为解决现有的货架不能进行自动的上料和取料操作，无法对货物进行升降操作，功能性和实用性均有待提高的问题。所述支撑立柱设置有两根，且两根所述支撑立柱的外部分别滑动安装有一个第一滑块，两个所述第一滑块之间固定连接有支撑横梁，所述支撑横梁的外部滑动安装有第二滑块，所述第二滑块上表面的对称两侧边分别固定连接有一个固定滑座，所述固定滑座的内部滑动安装有滑动取料板，所述支撑立柱的一侧设置有货架外框，所述货架外框的内壁上设置有多个内层板，所述内层板的上端面上固定安装有电子秤。



CN 215045902 U

1.一种智能自动化物流仓储可升降货架,包括支撑立柱(5),其特征在于:所述支撑立柱(5)设置有两根,且两根所述支撑立柱(5)的外部分别滑动安装有一个第一滑块(6),两个所述第一滑块(6)之间固定连接有支撑横梁(9),所述支撑横梁(9)的外部滑动安装有第二滑块(10),所述第二滑块(10)上表面的对称两侧边分别固定连接有一个固定滑座(13),所述固定滑座(13)的内部滑动安装有滑动取料板(14)。

2.根据权利要求1所述的一种智能自动化物流仓储可升降货架,其特征在于:所述支撑立柱(5)的一侧设置有货架外框(1),所述货架外框(1)的内壁上设置有多个内层板(2),所述内层板(2)的上端面上固定安装有电子秤(3),所述电子秤(3)设置有多个,所述货架外框(1)的侧表面上固定安装有处理中心(4),多个所述电子秤(3)均与处理中心(4)电性连接。

3.根据权利要求2所述的一种智能自动化物流仓储可升降货架,其特征在于:所述支撑立柱(5)的上端固定安装有第一电机(8),所述第一电机(8)的旋转轴一端固定连接有第一丝杆(7),所述第一丝杆(7)贯穿于第一滑块(6)的螺纹孔内,且第一丝杆(7)与第一滑块(6)螺纹连接,所述第一电机(8)与处理中心(4)电性连接。

4.根据权利要求2所述的一种智能自动化物流仓储可升降货架,其特征在于:其中一个所述第一滑块(6)的侧表面上固定安装有第二电机(12),所述第二电机(12)的旋转轴一端固定连接有第二丝杆(11),所述第二丝杆(11)贯穿于第二滑块(10)侧表面上的螺纹孔内,所述第二丝杆(11)与第二滑块(10)螺纹连接,另一个所述第一滑块(6)的侧表面上设置有固定座,所述第二丝杆(11)的一端旋转安装在固定座的安装孔内,所述第二电机(12)与处理中心(4)电性连接。

5.根据权利要求2所述的一种智能自动化物流仓储可升降货架,其特征在于:所述第二滑块(10)上端面的中间位置处固定安装有第三电机(15),所述第三电机(15)的旋转轴一端固定安装有蜗杆(16),所述滑动取料板(14)下端面的中间位置处一字排列有多个齿状结构(17),所述蜗杆(16)与齿状结构(17)啮合连接,所述第三电机(15)与处理中心(4)电性连接。

6.根据权利要求1所述的一种智能自动化物流仓储可升降货架,其特征在于:所述支撑横梁(9)为工字钢结构,且支撑横梁(9)设置有两根。

一种智能自动化物流仓储可升降货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及货架技术领域，具体为一种智能自动化物流仓储可升降货架。

背景技术

[0002] 货架顾名思义指的是用来存储货物的架子，通过货架的应用能提高一定面积内的存储能力，同时货架能对不同的货物进行归类放置，因此在物流仓储内货架是必不可少的存储设备。

[0003] 现有的货架不能进行自动的上料和取料操作，无法对货物进行升降操作，功能性和实用性均有待提高；因此市场急需研制一种智能自动化物流仓储可升降货架来帮助人们解决现有的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种智能自动化物流仓储可升降货架，以解决上述背景技术中现有的货架不能进行自动的上料和取料操作，无法对货物进行升降操作，功能性和实用性均有待提高的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种智能自动化物流仓储可升降货架，包括支撑立柱，所述支撑立柱设置有两根，且两根所述支撑立柱的外部分别滑动安装有一个第一滑块，两个所述第一滑块之间固定连接有支撑横梁，所述支撑横梁的外部滑动安装有第二滑块，所述第二滑块上表面的对称两侧边分别固定连接有一个固定滑座，所述固定滑座的内部滑动安装有滑动取料板。

[0006] 优选的，所述支撑立柱的一侧设置有货架外框，所述货架外框的内壁上设置有多个内层板，所述内层板的上端面上固定安装有电子秤，所述电子秤设置有多个，所述货架外框的侧表面上固定安装有处理中心，多个所述电子秤均与处理中心电性连接。

[0007] 优选的，所述支撑立柱的上端固定安装有第一电机，所述第一电机的旋转轴一端固定连接有第一丝杆，所述第一丝杆贯穿于第一滑块的螺纹孔内，且第一丝杆与第一滑块螺纹连接，所述第一电机与处理中心电性连接。

[0008] 优选的，其中一个所述第一滑块的侧表面上固定安装有第二电机，所述第二电机的旋转轴一端固定连接有第二丝杆，所述第二丝杆贯穿于第二滑块侧表面上的螺纹孔内，所述第二丝杆与第二滑块螺纹连接，另一个所述第一滑块的侧表面上设置有固定座，所述第二丝杆的一端旋转安装在固定座的安装孔内，所述第二电机与处理中心电性连接。

[0009] 优选的，所述第二滑块上端面的中间位置处固定安装有第三电机，所述第三电机的旋转轴一端固定安装有蜗杆，所述滑动取料板下端面的中间位置处一字排列有多个齿状结构，所述蜗杆与齿状结构啮合连接，所述第三电机与处理中心电性连接。

[0010] 优选的，所述支撑横梁为工字钢结构，且支撑横梁设置有两根。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1、该实用新型中支撑立柱设置有两根，且两根支撑立柱的外部分别滑动安装有一

个第一滑块，两个第一滑块之间固定连接有支撑横梁，支撑横梁的外部滑动安装有第二滑块，第二滑块上表面的对称两侧边分别固定连接有一个固定滑座，固定滑座的内部滑动安装有滑动取料板，此举可以通过第一滑块在支撑立柱上滑动来使得滑动取料板进行Z轴向的移动，接着通过第二滑块在支撑横梁上滑动来使得滑动取料板进行X轴向的移动，最后通过滑动取料板在固定滑座的内部滑动来进行取料或上料，可以对货物进行升降操作，有效的提高了该货架存储的便利性和智能性，同时能提高货物存取过程中的安全性；

[0013] 2、该实用新型通过在支撑立柱的一侧设置货架外框，货架外框的内壁上设置有多个内层板，内层板的上端面上固定安装有电子秤，电子秤设置有多个，货架外框的侧表面上固定安装有处理中心，多个电子秤均与处理中心电性连接，此举可以利用电子秤来对放置在内层板上的货物进行称重操作，并将货物的重量数值传递至处理中心中，工作人员可以便捷的查看货物的重量，同时也能快随的查看该货架剩余的存储空间，有效的提高了功能性和实用性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的整体示意图；

[0015] 图2为本实用新型的主视图；

[0016] 图3为本实用新型的A处放大图。

[0017] 图中：1、货架外框；2、内层板；3、电子秤；4、处理中心；5、支撑立柱；6、第一滑块；7、第一丝杆；8、第一电机；9、支撑横梁；10、第二滑块；11、第二丝杆；12、第二电机；13、固定滑座；14、滑动取料板；15、第三电机；16、蜗杆；17、齿状结构。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种智能自动化物流仓储可升降货架，包括支撑立柱5，支撑立柱5设置有两根，且两根支撑立柱5的外部分别滑动安装有一个第一滑块6，两个第一滑块6之间固定连接有支撑横梁9，支撑横梁9为工字钢结构，且支撑横梁9设置有两根，支撑横梁9的外部滑动安装有第二滑块10，第二滑块10上表面的对称两侧边分别固定连接有一个固定滑座13，固定滑座13的内部滑动安装有滑动取料板14，此举可以通过第一滑块6在支撑立柱5上滑动来使得滑动取料板14进行Z轴向的移动，接着通过第二滑块10在支撑横梁9上滑动来使得滑动取料板14进行X轴向的移动，最后通过滑动取料板14在固定滑座13的内部滑动来进行取料或上料，可以对货物进行升降操作，有效的提高了该货架存储的便利性和智能性，同时能提高货物存取过程中的安全性。

[0020] 进一步，支撑立柱5的一侧设置有货架外框1，货架外框1的内壁上设置有多个内层板2，内层板2的上端面上固定安装有电子秤3，电子秤3设置有多个，货架外框1的侧表面上固定安装有处理中心4，多个电子秤3均与处理中心4电性连接，此举可以利用电子秤3来对放置在内层板2上的货物进行称重操作，并将货物的重量数值传递至处理中心4中，工作人员可以便捷的查看货物的重量，同时也能快随的查看该货架剩余的存储空间，有效的提高

了功能性和实用性。

[0021] 进一步，支撑立柱5的上端固定安装有第一电机8，第一电机8的旋转轴一端固定连接有第一丝杆7，第一丝杆7贯穿于第一滑块6的螺纹孔内，且第一丝杆7与第一滑块6螺纹连接，第一电机8与处理中心4电性连接，其中一个第一滑块6的侧表面上固定安装有第二电机12，第二电机12的旋转轴一端固定连接有第二丝杆11，第二丝杆11贯穿于第二滑块10侧表面上的螺纹孔内，第二丝杆11与第二滑块10螺纹连接，另一个第一滑块6的侧表面上设置有固定座，第二丝杆11的一端旋转安装在固定座的安装孔内，第二电机12与处理中心4电性连接，第二滑块10上端面的中间位置处固定安装有第三电机15，第三电机15的旋转轴一端固定安装有蜗杆16，滑动取料板14下端面的中间位置处一字排列有多个齿状结构17，蜗杆16与齿状结构17啮合连接，第三电机15与处理中心4电性连接。

[0022] 工作原理：使用时，先将货物放置在滑动取料板14上表面的内侧一端，接着通过处理中心4来控制第一电机8、第二电机12、第三电机15的转动，第一电机8的转动带动了第一丝杆7旋转，进而使得第一滑块6在支撑立柱5的外部滑动上移，接着通过第二电机12的旋转带动第二丝杆11转动，由于第二丝杆11与第二滑块10螺纹连接，此时第二滑块10在支撑横梁9的外部滑动，使得货物置于指定的内层板2一侧，然后通过第三电机15的转动带动蜗杆16旋转，由于蜗杆16与滑动取料板14下端面上的齿状结构17啮合连接，此时滑动取料板14在固定滑座13的滑槽内滑动，并将货物转移至指定的内层板2上方，接着第一电机8反转，使得货物底部的支撑腿落在内层板2上表面上的电子秤3上，然后将滑动取料板14复位，此时货物存储完毕，同时电子秤3能对货物称重，并将重量数值传递至处理中心4的内部，此时工作人员可以通过处理中心4便捷的查看货物的重量以及此时该货架内部剩余的存储空间。

[0023] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

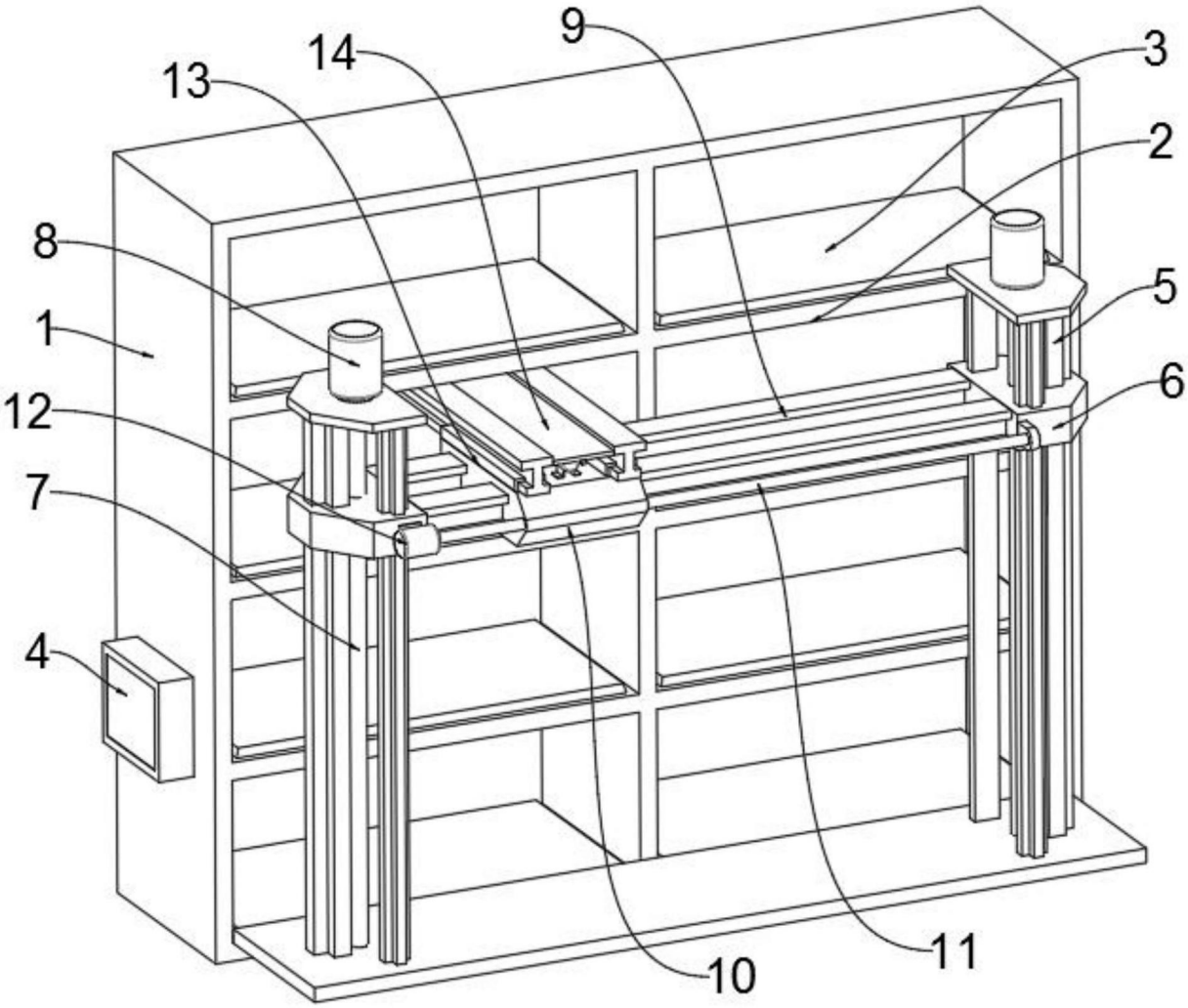


图1

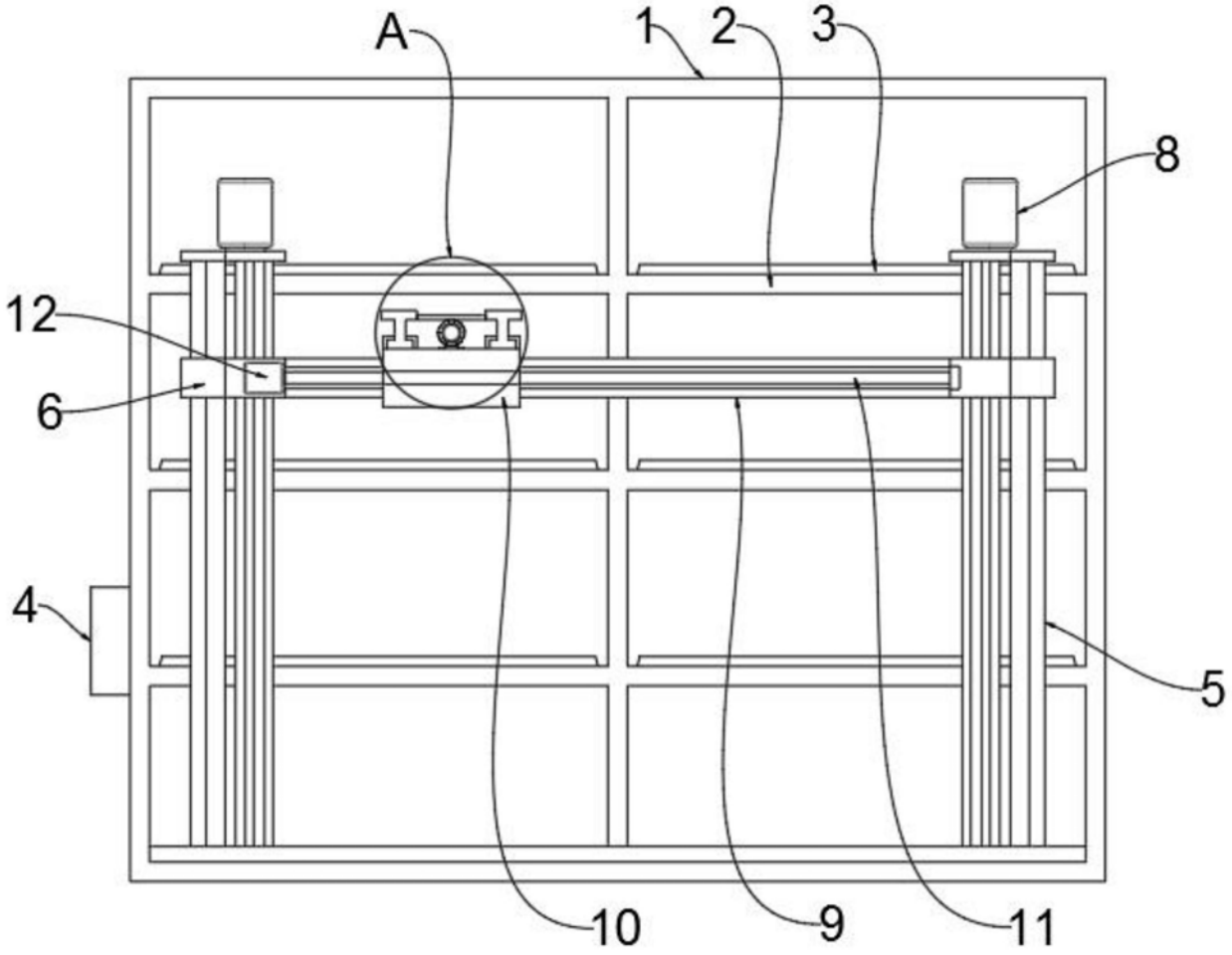


图2

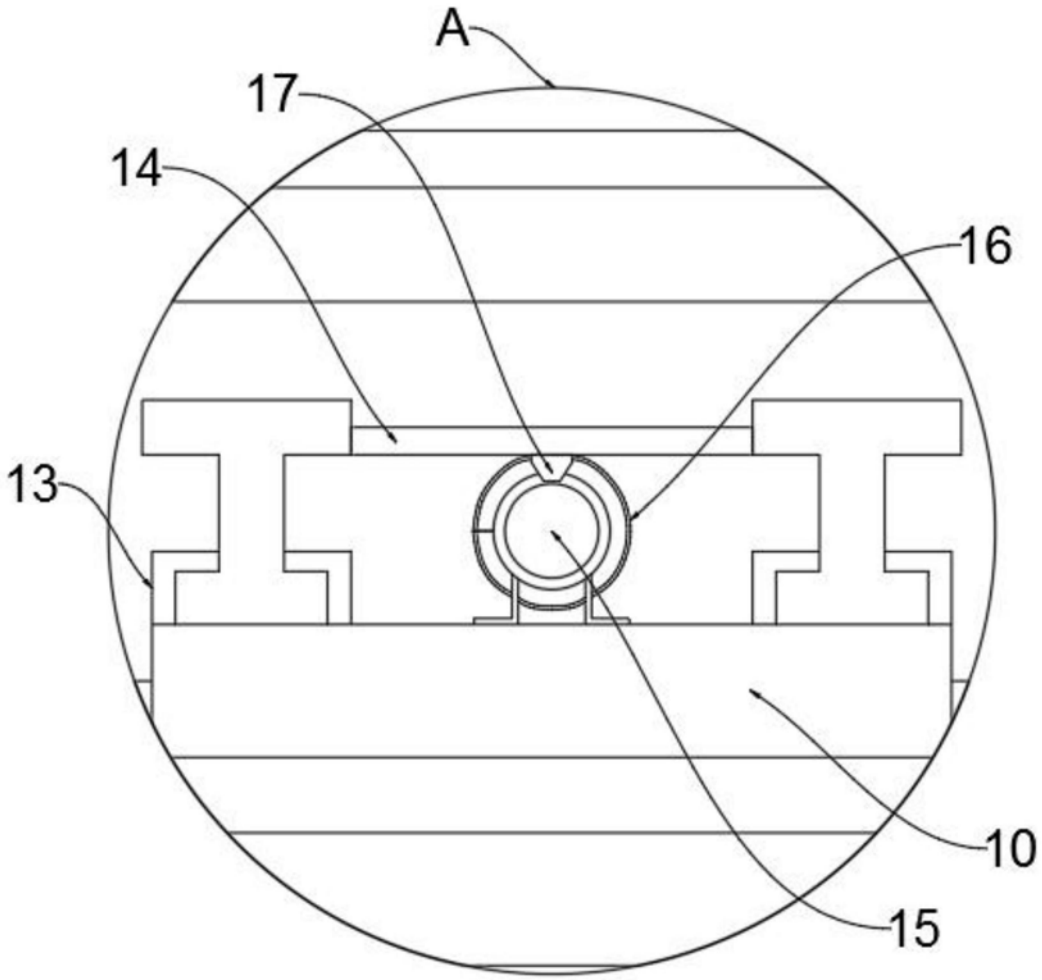


图3